

Electromagnetismo

Chengyu Jin

12 de marzo de 2026

Índice general

1. Campo eléctrico (electroestática $\partial \vec{E}/\partial t = 0$) en la materia	2
1.1. Polarización	2
1.2. Campo eléctrico de un objeto polarizado	5
1.3. Vector desplazamiento eléctrico $\vec{D}$	8
1.4. Dieléctricos lineales	14

Capítulo 1

Campo eléctrico (electroestática $\partial \vec{E} / \partial t = 0$) en la materia

Bibliografía principal: sección 4 Griffiths

1.1. Polarización

Vamos a estudiar la interacción de campos eléctricos en la materia. Hay mucha variedad de materia que responde de formas distintas, sin embargo, casi todos los objetos diario pertenece, al menos como **buena aproximación**, a uno de **dos grandes grupos**:

1. **Conductores:** estas sustancias contienen una cantidad ilimitada de cargas que se mueven libremente en la materia. En la práctica, solo unos cuantos electrones por átomo son libres, esto es que no están asociados a ningún núcleo. Las cargas recorren distancias macroscópicas.
2. **Dieléctricos:** estas sustancias tienen todas sus cargas ligadas a átomos o moléculas. Están con la correa muy corta, y lo único que pueden hacer es moverse un poco dentro del átomo o la molécula, esto es que las cargas recorren distancias microscópicas.

Nota

Los conductores en la situación no estática es interesante

Tenemos dos tipos de dieléctricos:

1. Polares: tiene momento dipolar **permanente**
2. No polares: **no** tiene momento dipolar **permanente**

Aunque un átomo sea eléctricamente neutro en su conjunto, posee una estructura interna compuesta por un núcleo con carga positiva rodeado por una nube de

electrones cargada negativamente. Al someter al átomo a un campo eléctrico externo $\vec{E}$, estas dos regiones de carga experimentan fuerzas opuestas: el núcleo es empujado en la dirección del campo, mientras que los electrones son desplazados en sentido contrario. En situaciones donde el campo aplicado es extremadamente intenso, el átomo puede llegar a separarse por completo en un proceso conocido como ionización, convirtiendo la sustancia en un conductor. No obstante, bajo la influencia de campos menos extremos, el sistema alcanza rápidamente un estado de equilibrio. Este balance se establece porque, al no coincidir ya el centro de la nube electrónica con el núcleo, surge una fuerza de atracción mutua entre las cargas positivas y negativas que intenta mantener unido al átomo. De este modo, las dos fuerzas contrapuestas —el campo $\vec{E}$ intentando separar las cargas y la atracción mutua intentando reunir las— encuentran un punto de balance que deja al átomo en un estado **polarizado**.

El **momento dipolar inducido** es aproximadamente proporcional al campo eléctrico externo.

$$\vec{p} = \alpha \vec{E} \quad (1.1)$$

donde la constante α es la polarizabilidad, cuyo valor depende de la estructura de la materia y el momento dipolar tiene la misma dirección que el campo eléctrico externo. A veces no es tan simple y la polarizabilidad no es una constante sino un tensor y el momento dipolar podría no tener la misma dirección que el campo eléctrico externo.

Importante

Recordemos que la mayoría de las moléculas son neutras, entonces el término dominante es el momento dipolar, por lo que podemos despreciar los términos multipolares superiores como buena aproximación

¿Qué les ocurren a las moléculas con momento dipolar (permanente o inducido) en la presencia de un campo eléctrico externo?

Si el campo es **uniforme**, la *fuerza* en el extremo positivo, $\vec{F}_+ = q\vec{E}$, cancela exactamente la fuerza en el extremo negativo, $\vec{F}_- = -q\vec{E}$ (Fig. 4.5). Sin embargo, habrá un **torque**:

$$\begin{aligned} \vec{N} &= (\vec{r}_+ \times \vec{F}_+) + (\vec{r}_- \times \vec{F}_-) \\ &= [(\vec{d}/2) \times (q\vec{E})] + [(-\vec{d}/2) \times (-q\vec{E})] = q\vec{d} \times \vec{E}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, un dipolo $\vec{p} = q\vec{d}$ en un campo uniforme $\vec{E}$ experimenta un torque:

$$\vec{N} = \vec{p} \times \vec{E} \quad (1.2)$$

Observe que $\vec{N}$ tiene una dirección tal que alinea a $\vec{p}$ de forma *paralela* a $\vec{E}$; una molécula polar que tenga libertad para rotar girará hasta que apunte en la dirección del campo aplicado.

Si el campo es **no uniforme**, de modo que $\vec{F}_+$ no compensa exactamente a $\vec{F}_-$, habrá una *fuerza* neta sobre el dipolo, además del torque. Por supuesto, $\vec{E}$ debe cambiar de manera bastante abrupta para que haya una variación significativa en el espacio de una molécula, por lo que esto no suele ser una consideración principal al discutir el comportamiento de los dieléctricos. No obstante, la fórmula para la fuerza sobre un dipolo en un campo no uniforme es de cierto interés:

$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q(\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = q(\Delta\vec{E}),$$

donde $\Delta\vec{E}$ representa la diferencia entre el campo en el extremo positivo y el campo en el extremo negativo. Asumiendo que el dipolo es muy corto, podemos usar la para aproximar el pequeño cambio en E_x :

$$\Delta E_x \equiv (\nabla E_x) \cdot \vec{d},$$

con fórmulas correspondientes para E_y y E_z . De manera más compacta:

$$\Delta\vec{E} = (\vec{d} \cdot \nabla)\vec{E},$$

y por lo tanto:

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla)\vec{E} \tag{1.3}$$

Para un dipolo "perfecto" de longitud infinitesimal, la da el torque *respecto al centro del dipolo* incluso en un campo no uniforme; respecto a cualquier *otro* punto $\vec{N} = (\vec{p} \times \vec{E}) + (\vec{r} \times \vec{F})$.

Hasta ahora hemos considerado el efecto de un campo eléctrico externo sobre un átomo o molécula individual. Ahora estamos en condiciones de responder (cualitativamente) a la pregunta original: ¿Qué sucede con una **pieza de material dieléctrico** cuando se coloca en un campo eléctrico? Si la sustancia consiste en **átomos neutros** (o moléculas no polares), el campo **inducirá** en cada uno un pequeño momento dipolar, apuntando en la misma dirección que el campo. Si el material está compuesto por moléculas polares, cada dipolo permanente experimentará un torque, tendiendo a alinearlo a lo largo de la dirección del campo. (Los movimientos térmicos aleatorios compiten con este proceso, por lo que la alineación nunca es completa, especialmente a temperaturas más altas, y desaparece casi de inmediato cuando se retira el campo).

Observe que estos dos mecanismos producen el mismo resultado básico: *muchos dipolos pequeños apuntando en la dirección del campo*—el material se vuelve **polarizado**. Una medida conveniente de este efecto es:

$$\vec{P} \equiv \text{momento dipolar por unidad de volumen},$$

la cual se denomina **polarización**. De ahora en adelante no nos preocuparemos mucho por *cómo* llegó la polarización allí. En realidad, los dos mecanismos que describí no son tan claros como intenté pretender. Incluso en las moléculas polares habrá algo de polarización por desplazamiento (aunque generalmente es mucho más fácil rotar una molécula que estirla, por lo que el segundo mecanismo domina). Incluso es posible en algunos materiales "congelar" la polarización, de modo que persista después de que se retire el campo. Pero olvidémonos por un momento de la *causa* de la polarización y estudiemos el campo que produce un trozo de material polarizado por *sí mismo*. Luego lo juntaremos todo: el campo original, que fue el *responsable* de $\vec{P}$, más el nuevo campo, que es *debido* a $\vec{P}$.

1.2. Campo eléctrico de un objeto polarizado

Supongamos que tenemos una pieza de material polarizado; es decir, un objeto que contiene una gran cantidad de dipolos microscópicos alineados. El momento dipolar por unidad de volumen $\vec{P}$ está dado. *Pregunta*: ¿Cuál es el campo producido por este objeto (no el campo que pudo haber causado la polarización, sino el campo que la polarización *en sí misma* causa)? Bueno, sabemos cómo es el campo de un dipolo individual, así que ¿por qué no dividir el material en dipolos infinitesimales e integrar para obtener el total? Como de costumbre, es más fácil trabajar con el potencial. Para un solo dipolo $\vec{p}$,

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (1.4)$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector desde el dipolo hasta el punto en el que estamos evaluando el potencial. En el contexto actual, tenemos un momento dipolar $\vec{p} = \vec{P} d\tau'$ en cada elemento de volumen $d\tau'$, por lo que el potencial total es

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} d\tau' \quad (1.5)$$

Eso lo *resuelve*, en principio. Pero un pequeño artificio convierte esta integral en una forma mucho más esclarecedora. Observando que

$$\nabla' \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

donde la diferenciación es con respecto a las coordenadas de la *fuentes* ($\vec{r}'$), tenemos

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \vec{P} \cdot \nabla' \left(\frac{1}{r} \right) d\tau'.$$

Utilizando $\nabla \cdot (\vec{A}\vec{B}) = \nabla(\vec{A}) \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \nabla(\vec{B})$, se obtiene

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_{\mathcal{V}} \nabla' \cdot \left(\frac{\vec{P}}{\mathbf{r}} \right) d\tau' - \int_{\mathcal{V}} \frac{1}{\mathbf{r}} (\nabla' \cdot \vec{P}) d\tau' \right],$$

o, invocando el teorema de la divergencia,

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{1}{\mathbf{r}} \vec{P} \cdot d\vec{S}' - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{1}{\mathbf{r}} (\nabla' \cdot \vec{P}) d\tau' \quad (1.6)$$

El primer término se parece al potencial de una carga superficial

$$\sigma_b \equiv \vec{P} \cdot \hat{n} \quad (1.7)$$

(donde $\hat{n}$ es el vector unitario normal), mientras que el segundo término se parece al potencial de una carga volumétrica

$$\rho_b \equiv -\nabla \cdot \vec{P} \quad (1.8)$$

Con estas definiciones, la eq (1.6) se convierte en

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_b}{\mathbf{r}} dS' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho_b}{\mathbf{r}} d\tau' \quad (1.9)$$

Lo que esto significa es que el potencial (y, por tanto, también el campo) de un objeto polarizado es el mismo que el producido por una densidad de carga volumétrica $\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P}$ más una densidad de carga superficial $\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$. En lugar de integrar las contribuciones de todos los dipolos infinitesimales podríamos encontrar primero esas **cargas ligadas** y luego calcular los campos que *ellas* producen, de la misma manera que calculamos el campo de cualquier otra carga volumétrica y superficial (por ejemplo, usando la ley de Gauss).

Recordemos el **ejemplo 3.9**. Una cascara de esfera de radio R con una densidad superficial $\sigma(\theta) = k \cos(\theta)$. Podemos usar herramientas del cuatrimestre anterior. Como el interior de la esfera tiene $\rho = 0$, entonces en esta región podemos aplicar la **ecuación de Laplace** $\nabla^2 V = 0$. Analizando el sistema, como la carga solo depende de θ , esto implica que el potencial depende de θ y r , por ende tenemos simetría azimutal, la solución de la ecuación de Laplace entonces sería:

$$V(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos(\theta)) + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos(\theta)) \quad (1.10)$$

El potencial en el interior no puede ser infinito cuando tendamos a 0, entonces el potencial sería:

$$V_{int}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos(\theta)) \quad (1.11)$$

El potencial en el exterior se tiene que anular cuando tienda a infinito, entonces

$$V_{ext}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos(\theta)) \quad (1.12)$$

Ahora aplicamos las condiciones de contorno. Físicamente, el potencial ha de ser continua, entonces

$$V_{int}(r = R, \theta) = V_{ext}(r = R, \theta) \quad (1.13)$$

De la carga superficial, sabemos que por su mera existencia nace una discontinuidad en la componente normal de los campos eléctricos externo e interno. Esto es que

$$(\vec{E}_{int} - \vec{E}_{ext}) \cdot \hat{n} = \sigma(\theta)/\epsilon_0 \quad (1.14)$$

Podemos aplicar $-\nabla V$ para obtener los campos eléctricos, pero hacer esto obtendríamos el campo eléctrico para todas las direcciones, a nosotros solo nos interesan la dirección normal, entonces podemos calcular solo en ese componente (condición de Neumann)

$$\left(\frac{\partial V_{int}}{\partial n} - \frac{\partial V_{ext}}{\partial n} \right) \Big|_{r=R} = \frac{\sigma(\theta)}{\epsilon_0} \quad (1.15)$$

Nota

$$\frac{\partial V}{\partial n} = \nabla V \cdot \hat{n}$$

Importante

El potencial en el interior no es nulo (constante) pese a no tener carga. Esto se explica con la ley de Gauss $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$, esta nos dice que el campo eléctrico a lo largo de una superficie es nulo, pero debido a que no tiene simetría, no podemos sacar el campo de la integral, ya que si así fuera, el campo sería nulo punto a punto, lo que implica que el campo en el interior es nulo (constante).

Otra forma de hacer es usar lo que hemos desarrollado hasta ahora, eq (1.9)

Como la densidad volúmica es nulo, solo tenemos la parte de la densidad superficial

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_b}{r} dS' \quad (1.16)$$

También podríamos resolver el mismo problema usando

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} d\tau' \quad (1.17)$$

cuya resolución de la integral tiene consideraciones física muy interesantes, pues esta expresión se ha usado para $\vec{r}$ muy alejadas, pero estamos considerando donde las interacciones son muy cercanas a la molécula.

1.3. Vector desplazamiento eléctrico $\vec{D}$

En la sección anterior encontramos que el efecto de la polarización es producir acumulaciones de carga (ligada), $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ dentro del dieléctrico y $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ en la superficie. El campo debido a la polarización del medio es simplemente el campo de esta carga ligada. Ahora estamos listos para unirlo todo: el campo atribuible a la carga ligada más el campo debido a todo lo demás (que, a falta de un término mejor, llamamos **carga libre**, ρ_f). La carga libre puede consistir en electrones en un conductor o iones incrustados en el material dieléctrico o lo que sea; cualquier carga, en otras palabras, que *no* sea resultado de la polarización. Dentro del dieléctrico, la densidad de carga total puede escribirse como:

$$\rho = \rho_b + \rho_f \quad (1.18)$$

y la ley de Gauss dice

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho = \rho_b + \rho_f = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_f \quad (1.19)$$

donde $\mathbf{E}$ es ahora el campo *total*, no solo la porción generada por la polarización.

Es conveniente combinar los dos términos de divergencia:

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f \quad (1.20)$$

La expresión entre paréntesis, designada por la letra $\mathbf{D}$,

$$\mathbf{D} \equiv \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (1.21)$$

es conocida como el **desplazamiento eléctrico**. En términos de $\mathbf{D}$, la ley de Gauss se lee

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (1.22)$$

Nota

La fuentes de $\vec{D}$ son las cargas libres (escalares), puede tener fuentes vectoriales

o, en forma integral,

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{fenc} \quad (1.23)$$

donde Q_{fenc} denota la carga libre total encerrada en el volumen. Esta es una forma particularmente útil de expresar la ley de Gauss en el contexto de los dieléctricos, porque hace referencia **solo a las cargas libres**, y la carga libre es lo que nosotros controlamos. La carga ligada simplemente acompaña el proceso: cuando colocamos la carga libre en su lugar, se produce automáticamente una cierta polarización, mediante los mecanismos de la sección Polarización, y esta polarización produce la carga ligada. En un problema típico, por lo tanto, conocemos ρ_f , pero no conocemos (inicialmente) ρ_b ; la Ec. (1.23) nos permite trabajar directamente con la información disponible. En particular, siempre que esté presente la simetría necesaria, podemos calcular inmediatamente $\mathbf{D}$ mediante los métodos estándar de la ley de Gauss.

Nota

El vector desplazamiento solo tiene definido la parte escalar de $\vec{D}$, no sabemos nada del rotacional y hay que tener cuidado en cómo puede incluir este.

La ecuación 4.22 se parece mucho a la ley de Gauss, solo que la densidad de carga total ρ se reemplaza por la densidad de carga libre ρ_f , y $\mathbf{D}$ se sustituye por $\epsilon_0 \mathbf{E}$. Por esta razón, podrías sentirte tentado a concluir que $\mathbf{D}$ es "exactamente como" $\mathbf{E}$ (aparte del factor ϵ_0), excepto que su fuente es ρ_f en lugar de ρ : "Para resolver problemas que involucren dieléctricos, simplemente olvídate de la carga ligada —calcula el campo como lo harías normalmente, solo llama al resultado $\mathbf{D}$ en lugar de $\mathbf{E}$ ". Este razonamiento es seductor, pero la conclusión es falsa; en particular, no existe una "ley de Coulomb" para $\mathbf{D}$:

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) \neq \frac{1}{4\pi} \int \frac{\hat{i}}{i^2} \rho_f(\mathbf{r}') d\tau'. \quad (1.24)$$

El paralelismo entre $\mathbf{E}$ y $\mathbf{D}$ es más sutil que eso. Pues la divergencia por sí sola es insuficiente para determinar un campo vectorial; es necesario conocer también el rotacional. Uno tiende a olvidar esto en el caso de los campos electrostáticos porque el rotacional de $\mathbf{E}$ siempre es cero. Pero el rotacional de $\mathbf{D}$ *no* siempre es cero.

$$\nabla \times \mathbf{D} = \epsilon_0(\nabla \times \mathbf{E}) + (\nabla \times \mathbf{P}) = \nabla \times \mathbf{P} \quad (1.25)$$

y no hay razón, en general, para suponer que el rotacional de $\mathbf{P}$ se anula. A veces lo hace, como en el Ej. 4.4 y el Prob. 4.15, pero más a menudo no es así. El electreto de barra del Prob. 4.11 es un caso puntual: aquí no hay carga libre en ninguna parte, por lo que si realmente creyeras que la única fuente de $\mathbf{D}$ es ρ_f , te verías obligado a concluir que $\mathbf{D} = \mathbf{0}$ en todas partes, y por lo tanto que $\mathbf{E} = (-1/\epsilon_0)\mathbf{P}$ dentro del electreto y $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ fuera, lo cual es obviamente incorrecto. (Te dejo a ti encontrar el lugar donde $\nabla \times \mathbf{P} \neq \mathbf{0}$ en este problema). Debido a que $\nabla \times \mathbf{D} \neq \mathbf{0}$, además, $\mathbf{D}$ no puede expresarse como el gradiente de un escalar —no existe un "potencial" para $\mathbf{D}$.

Consejo: Cuando se le pida calcular el desplazamiento eléctrico, primero busque simetría. Si el problema exhibe simetría esférica, cilíndrica o plana, entonces puede obtener $\mathbf{D}$ directamente de la Ec. 4.23 mediante los métodos habituales de la ley de Gauss. (Evidentemente, en tales casos $\nabla \times \mathbf{P}$ es automáticamente cero, pero como la simetría por sí sola dicta la respuesta, no estás realmente obligado a preocuparte por el rotacional). Si la simetría requerida está ausente, tendrás que pensar en otro enfoque y, en particular, no debes asumir que $\mathbf{D}$ está determinado exclusivamente por la carga libre.

Comportamiento de $\vec{D}$ cuando paso de un medio a otro:

Las condiciones de contorno electrostáticas de la Secc. 2.3.5 pueden reformularse en términos de $\mathbf{D}$. La ecuación 4.23 nos indica la discontinuidad en la componente perpendicular a una interfaz:

$$D_{\text{arriba}}^{\perp} - D_{\text{abajo}}^{\perp} = \sigma_f \quad (1.26)$$

mientras que la Ec. 4.25 da la discontinuidad en las componentes paralelas:

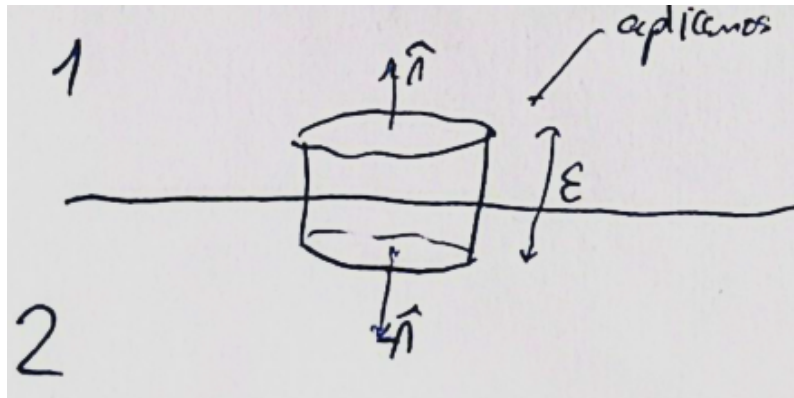
$$\mathbf{D}_{\text{arriba}}^{\parallel} - \mathbf{D}_{\text{abajo}}^{\parallel} = \mathbf{P}_{\text{arriba}}^{\parallel} - \mathbf{P}_{\text{abajo}}^{\parallel} \quad (1.27)$$

En presencia de dieléctricos, estas son a veces más útiles que las correspondientes condiciones de contorno para $\mathbf{E}$ (Ecs. 2.31 y 2.32):

$$E_{\text{arriba}}^{\perp} - E_{\text{abajo}}^{\perp} = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \quad (1.28)$$

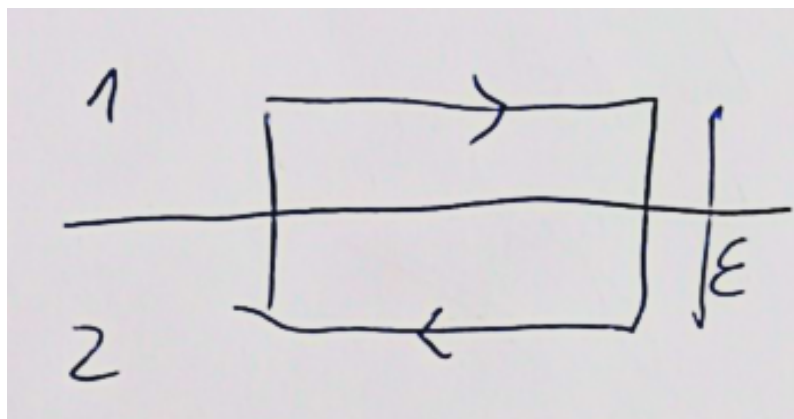
y

$$\mathbf{E}_{\text{arriba}}^{\parallel} - \mathbf{E}_{\text{abajo}}^{\parallel} = 0 \quad (1.29)$$



Aplicando la ley de Gauss tenemos

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \vec{D}_1 \cdot \hat{n} - \vec{D}_2 \cdot \hat{n} = \sigma_f \implies (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) \cdot \hat{n} = \sigma_f$$



Nota

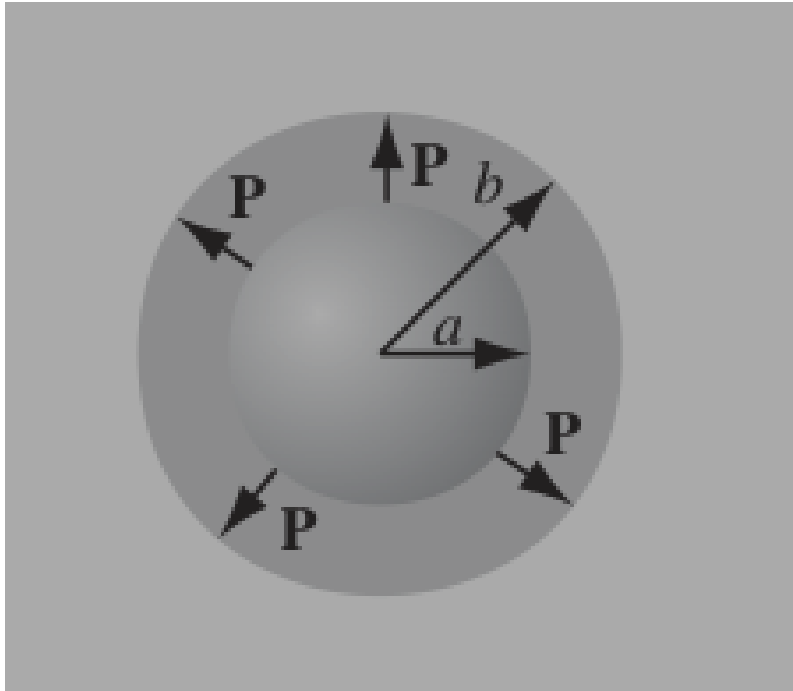
Recordemos que hemos visto que electroestática $\nabla \times \vec{D} = \nabla \times \vec{P}$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint \vec{D} \cdot d\vec{l} = (D_{\parallel})_1 - (D_{\parallel})_2 = (P_{\parallel})_1 - (P_{\parallel})_2 \quad (1.30)$$

Estudiaremos las fuentes vectoriales de $\vec{D}$ si (no se) de calcular el propio $\vec{D}$.

E.4.4 ¿Por qué no se puede calcular $\vec{E}$?

Problema 4.15 Una corteza esférica gruesa (radio interior a , radio exterior b) está hecha de material dieléctrico con una polarización "congelada".



$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \frac{k}{r} \hat{\mathbf{r}}, \quad (1.31)$$

donde k es una constante y r es la distancia desde el centro (Fig. 4.18). (No hay carga *libre* en el problema). Encuentre el campo eléctrico en las tres regiones mediante dos métodos diferentes:

(a) Localice toda la carga ligada y use la ley de Gauss (Ec. 2.13) para calcular el campo que produce.

Sol:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{k}{r} \right) = -\frac{k}{r^2}; \quad \sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \begin{cases} +\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}} = k/b & (\text{en } r = b), \\ -\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}} = -k/a & (\text{en } r = a). \end{cases}$$

Nota

Recordemos que $\vec{P}$ apunta desde la carga negativa hasta la positiva. Entonces resulta lógico que la densidad superficial en la superficie correspondiente a $r = a$ sea negativa, pues allí se concentra la cola negativa de los dipolos, mientras que para $r = b$ es positiva porque se concentra allí la cola positiva de los dipolos.

Nota

Como solo tenemos dipolos, la carga total se tiene que anular, esto es una forma de comprobar de que hemos hecho bien las cosas.

$$\int_{V'} \rho dV = \int_{V'} \rho_b dV + \int_{S'} \sigma_b dV = -k4\pi(b-a) + k4\pi b - k4\pi a = 0$$

Nota

Recordemos que en electrostática el rotacional del campo eléctrico es nulo, entonces solo tenemos fuentes escalares, por tanto puedo determinar el campo eléctrico (si la simetría lo permite, se puede aplicar siempre, pero no siempre puedo hallar el campo) únicamente por sus fuentes escalares, teorema de Gauss.

Ley de Gauss $\Rightarrow \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{enc}}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$. Para $r < a$, $Q_{enc} = 0$, por lo tanto $\mathbf{E} = \mathbf{0}$. Para $r > b$, $Q_{enc} = 0$ (Prob. 4.14), por lo tanto $\mathbf{E} = \mathbf{0}$.

Para $a < r < b$, $Q_{enc} = \left(\frac{-k}{a}\right) (4\pi a^2) + \int_a^r \left(\frac{-k}{\bar{r}^2}\right) 4\pi \bar{r}^2 d\bar{r} = -4\pi ka - 4\pi k(r-a) = -4\pi kr$; por lo tanto $\mathbf{E} = -(k/\epsilon_0 r) \hat{\mathbf{r}}$.

(b) Use la Ec. 4.23 para encontrar $\mathbf{D}$, y luego obtenga $\mathbf{E}$ de la Ec. 4.21. [Observe que el segundo método es mucho más rápido y evita cualquier referencia explícita a las cargas ligadas].

Sol:

Nota

Vamos a ver si tiene fuentes vectoriales $\nabla \times \vec{P} = 0$, entonces puedo calcular $\vec{D}$ únicamente por sus fuentes escalares.

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f_{enc}} = 0 \Rightarrow \mathbf{D} = \mathbf{0} \text{ en todas partes.}$$

Como $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{E} = (-1/\epsilon_0) \mathbf{P}$, por lo tanto:

$$\mathbf{E} = \mathbf{0} \text{ (para } r < a \text{ y } r > b);$$

$$\mathbf{E} = -(k/\epsilon_0 r)\hat{\mathbf{r}} \text{ (para } a < r < b).$$

1.4. Dieléctricos lineales

En las Secc. 4.2 y 4.3 no nos comprometimos con la causa de $\mathbf{P}$; solo tratamos los efectos de la polarización. De la discusión cualitativa de la Secc. 4.1, sin embargo, sabemos que la polarización de un dieléctrico ordinariamente resulta de un campo eléctrico, que alinea los dipolos atómicos o moleculares. Para muchas sustancias, de hecho, la polarización es proporcional al campo, siempre que $\mathbf{E}$ no sea demasiado intenso:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \quad (1.32)$$

La constante de proporcionalidad, χ_e , se denomina la **susceptibilidad eléctrica** del medio (se ha extraído un factor de ϵ_0 para hacer que χ_e sea adimensional). El valor de χ_e depende de la estructura microscópica de la sustancia en cuestión (y también de las condiciones externas como la temperatura). Llamaré a los materiales que obedecen la Ec. 4.30 **dieléctricos lineales**.

Observe que $\mathbf{E}$ en la Ec. 4.30 es el campo **total**; puede deberse en parte a las cargas libres y en parte a la polarización misma. Si, por ejemplo, colocamos una pieza de dieléctrico en un campo externo $\mathbf{E}_0$, no podemos calcular $\mathbf{P}$ directamente de la Ec. 4.30; el campo externo polarizará el material, y esta polarización producirá su propio campo, el cual contribuye al campo total, y este a su vez modifica la polarización, el cual... Salir de este regreso al infinito no siempre es fácil. Verá algunos ejemplos en un momento. El enfoque más simple es comenzar con el desplazamiento, al menos en aquellos casos donde $\mathbf{D}$ puede deducirse directamente de la distribución de carga libre.

En medios lineales tenemos

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \quad (1.33)$$

así que $\mathbf{D}$ también es proporcional a $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad (1.34)$$

donde

$$\epsilon \equiv \epsilon_0 (1 + \chi_e) \quad (1.35)$$

Esta nueva constante ϵ se llama la **permitividad** del material. (En el vacío, donde no hay materia que polarizar, la susceptibilidad es cero y la permitividad es ϵ_0 . Por eso ϵ_0 se llama la **permitividad del espacio libre**. No me gusta el término, porque sugiere que el vacío es solo un tipo especial de dieléctrico lineal, en el cual la permitividad resulta tener el valor $8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$). Si se elimina un factor de ϵ_0 , la cantidad adimensional restante

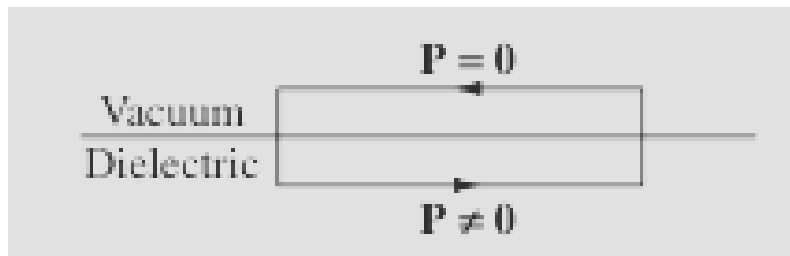
$$\epsilon_r \equiv 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (1.36)$$

se llama la **permitividad relativa**, o **constante dieléctrica**, del material. (Observe que ϵ_r es mayor que 1 para todos los materiales ordinarios). Por supuesto, la permitividad y la constante dieléctrica no transmiten ninguna información que no estuviera ya disponible en la susceptibilidad, ni hay nada esencialmente nuevo en la Ec. 4.32; toda la física de los dieléctricos lineales está contenida en la Ec. (1.32).

En un dieléctrico lineal (homogéneo e isotrópico), la densidad de carga ligada (ρ_b) es proporcional a la densidad de carga libre (ρ_f):

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\nabla \cdot \left(\epsilon_0 \frac{\chi_e}{\epsilon} \mathbf{D} \right) = - \left(\frac{\chi_e}{1 + \chi_e} \right) \rho_f \quad (1.37)$$

Podrías suponer que los dieléctricos lineales escapan del defecto en el paralelismo entre $\mathbf{E}$ y $\mathbf{D}$. Dado que $\mathbf{P}$ y $\mathbf{D}$ son ahora proporcionales a $\mathbf{E}$, ¿no se deduce que sus rotacionales, al igual que el de $\mathbf{E}$, deben anularse? Desafortunadamente, no; pues la integral de línea de $\mathbf{P}$ alrededor de una trayectoria cerrada que cruza la frontera entre un tipo de material y otro no tiene por qué ser cero, aunque la integral de línea de $\mathbf{E}$ alrededor del mismo lazo deba serlo. La razón es que el factor de proporcionalidad $\epsilon_0 \chi_e$ es diferente en los dos lados. Por ejemplo, en la interfaz entre un dieléctrico polarizado y el vacío (Fig. 4.21), $\mathbf{P}$ es cero en un lado pero no en el otro. Alrededor de este lazo $\oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$, y por lo tanto, por el teorema de Stokes, el rotacional de $\mathbf{P}$ no puede anularse en todas partes dentro del lazo (de hecho, es infinito en la frontera).



Por supuesto, si el espacio está completamente lleno de un dieléctrico lineal homogéneo, entonces esta objeción es nula; en esta circunstancia bastante especial

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad \text{y} \quad \nabla \times \mathbf{D} = \mathbf{0},$$

por lo que $\mathbf{D}$ puede hallarse a partir de la carga libre exactamente como si el dieléctrico no estuviera allí:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{vac}},$$

donde $\mathbf{E}_{\text{vac}}$ es el campo que la misma distribución de carga libre produciría en ausencia de cualquier dieléctrico. De acuerdo con las Ecs. 4.32 y 4.34, por lo tanto,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon} \mathbf{D} = \frac{1}{\epsilon_r} \mathbf{E}_{\text{vac}} \quad (1.38)$$

Conclusión: Cuando todo el espacio está lleno de un dieléctrico lineal homogéneo, el campo en todas partes simplemente se reduce por un factor de uno sobre la constante dieléctrica. (En realidad, no es necesario que el dieléctrico llene todo el espacio: en regiones donde el campo es cero de todos modos, difícilmente importa si el dieléctrico está presente o no, ya que allí no hay polarización en ningún caso).

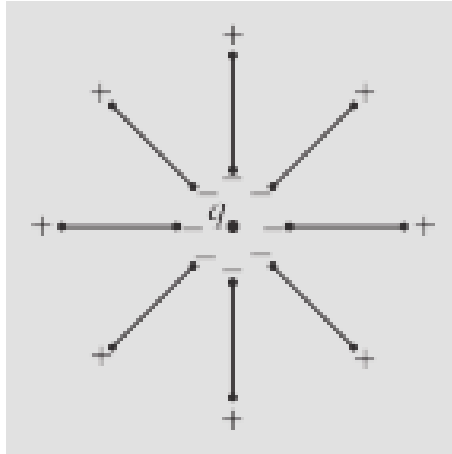
Por ejemplo, si una carga libre q está incrustada en un dieléctrico grande, el campo que produce es

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1.39)$$

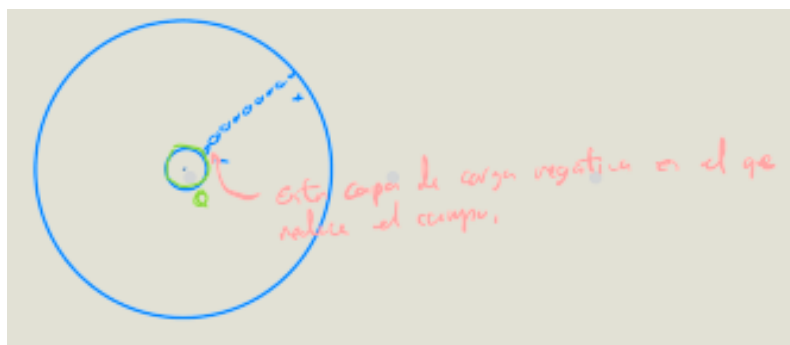
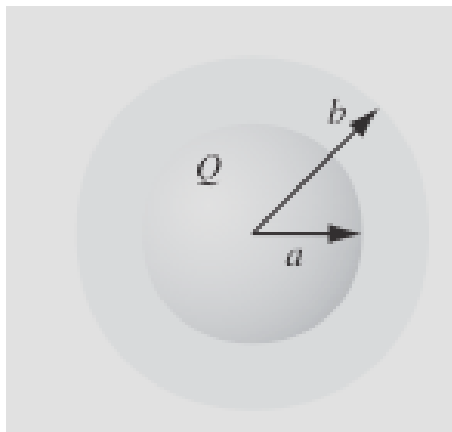
(esto es ϵ , no ϵ_0), y la fuerza que ejerce sobre las cargas cercanas se reduce en consecuencia. Pero no es que haya algo malo con la ley de Coulomb: más bien, la polarización del medio "apantalla" parcialmente la carga, rodeándola con carga ligada del signo opuesto (Fig. 4.22).

Nota

Esto es que la carga superficial del dipolo "reduce" la carga libre, entonces el campo creado es menor.



Ejemplo 4.5. Una esfera metálica de radio a lleva una carga Q (Fig. 4.20). Está rodeada, hasta un radio b , por un material dieléctrico lineal de permitividad ϵ . Encuentre el potencial en el centro (relativo al infinito).



Solución

Para calcular V , necesitamos conocer $\mathbf{E}$: para hallar $\mathbf{E}$, podríamos intentar primero localizar la carga ligada; podríamos obtener la carga ligada a partir de $\mathbf{P}$, pero no podemos calcular $\mathbf{P}$ a menos que ya conozcamos $\mathbf{E}$ (Ec. 4.30). Parece que estamos en

un aprieto. Lo que sí conocemos es la carga *libre* Q , y afortunadamente la disposición tiene simetría esférica, así que comencemos calculando $\mathbf{D}$ usando la Ec. 4.23:

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad \text{para todos los puntos } r > a.$$

(Dentro de la esfera metálica, por supuesto, $\mathbf{E} = \mathbf{P} = \mathbf{D} = \mathbf{0}$). Una vez que conocemos $\mathbf{D}$, es una cuestión trivial obtener $\mathbf{E}$ usando la Ec. 4.32:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{\mathbf{r}}, & \text{para } a < r < b, \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & \text{para } r > b. \end{cases}$$

El potencial en el centro es, por lo tanto,

$$\begin{aligned} V &= - \int_{\infty}^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{\infty}^b \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) dr - \int_b^a \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \right) dr - \int_a^0 (0) dr \\ &= \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{1}{\epsilon_0 b} + \frac{1}{\epsilon a} - \frac{1}{\epsilon b} \right). \end{aligned}$$

Como resulta, no fue necesario para nosotros calcular la polarización o la carga ligada explícitamente, aunque esto puede hacerse fácilmente:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \frac{\epsilon_0 \chi_e Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{\mathbf{r}},$$

en el dieléctrico, y por lo tanto

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = 0,$$

mientras que

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \begin{cases} \frac{\epsilon_0 \chi_e Q}{4\pi\epsilon b^2}, & \text{en la superficie exterior,} \\ \frac{-\epsilon_0 \chi_e Q}{4\pi\epsilon a^2}, & \text{en la superficie interior.} \end{cases}$$

Observe que la carga ligada superficial en a es *negativa* ($\hat{\mathbf{n}}$ apunta hacia afuera *respecto al dieléctrico*, que es $-\hat{\mathbf{r}}$ en a pero $+\hat{\mathbf{r}}$ en b). Esto es natural, ya que la carga en la esfera metálica atrae su opuesto en todas las moléculas del dieléctrico. Es esta capa de carga negativa la que reduce el campo, dentro del dieléctrico, de $1/4\pi\epsilon_0(Q/r^2)\hat{\mathbf{r}}$ a $1/4\pi\epsilon(Q/r^2)\hat{\mathbf{r}}$. En este sentido, un dieléctrico es más bien como un conductor imperfecto: en una corteza *conductora*, la carga superficial inducida

se cancelaría para anular el campo de Q *completamente* en la región $a < r < b$; el dieléctrico hace lo mejor que puede, pero la cancelación es solo parcial.

Ejemplo 4.6. Un condensador de placas paralelas (Fig. 4.23) se llena con material aislante de constante dieléctrica ϵ_r . ¿Qué efecto tiene esto en su capacitancia?

Solución

Dado que el campo está confinado al espacio entre las placas, el dieléctrico reducirá $\mathbf{E}$, y por lo tanto también la diferencia de potencial V , por un factor de $1/\epsilon_r$. En consecuencia, la capacitancia $C = Q/V$ se *incrementa por un factor de la constante dieléctrica*,

$$C = \epsilon_r C_{\text{vac}} \quad (4.37)$$

Esta es, de hecho, una forma común de potenciar un condensador.

Problema 4.18. El espacio entre las placas de un condensador de placas paralelas (Fig. 4.24) se llena con dos láminas de material dieléctrico lineal. Cada lámina tiene un espesor a , de modo que la distancia total entre las placas es $2a$. La lámina 1 tiene una constante dieléctrica de 2, y la lámina 2 tiene una constante dieléctrica de 1.5. La densidad de carga libre en la placa superior es σ y en la placa inferior es $-\sigma$.

- (a) Halle el desplazamiento eléctrico $\mathbf{D}$ en cada lámina.
- (b) Halle el campo eléctrico $\mathbf{E}$ en cada lámina.
- (c) Halle la polarización $\mathbf{P}$ en cada lámina.
- (d) Halle la diferencia de potencial entre las placas.
- (e) Halle la ubicación y cantidad de toda la carga ligada.
- (f) Ahora que conoce toda la carga (libre y ligada), recalcule el campo en cada lámina y confirme su respuesta al inciso (b).

Nota

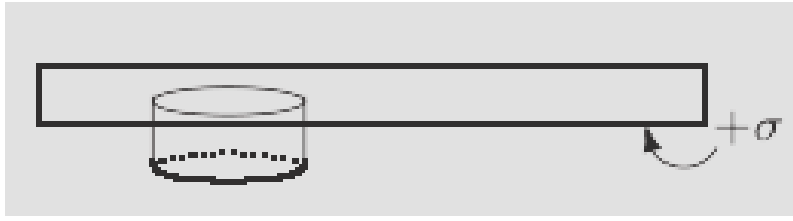
Recordemos que para poder aplicar la ecuación de Laplace necesitamos que en el interior no haya cargas, total. Uno puede llegar a plantearse que en el interior puede haber ρ_b , pero con la relación que obtuvimos entre ρ_b y ρ_f , podemos concluir que como el interior no hay carga libre, tampoco habrá carga ligada, y por ende se puede aplicar la ecuación de Laplace

Este ejercicio se puede resolver usando la ecuación de Laplace. Debido a la simetría del problema, se reduce a un problema unidimensional, cuya solución es $V(z) = Az + B$ para cada región. Luego se aplica condiciones de contorno, que serían

1. Continuidad del potencial $\implies V_1(a) = V_2(a), \quad V_1(0) = 0, \quad V_2(2a) = V_0$
2. Discontinuidad de la normal de campo eléctrico en la superficie de separación de ambas regiones $\implies (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot \hat{n} = \sigma_{b1} + \sigma_{b2}$

Otra forma más sencilla sería aplicando el vector desplazamiento.

(a) Aplique $\int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f_{enc}}$ a la superficie gaussiana mostrada. $DA = \sigma A \Rightarrow \boxed{D = \sigma}$. (Nota: $\mathbf{D} = \mathbf{0}$ dentro de la placa metálica). Esto es cierto en ambas láminas; $\mathbf{D}$ apunta hacia *abajo*.



(b) $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \Rightarrow E = \sigma/\epsilon_1$ en la lámina 1, $E = \sigma/\epsilon_2$ en la lámina 2. Pero $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, por lo que $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$; $\epsilon_2 = \frac{3}{2}\epsilon_0$. $\boxed{E_1 = \sigma/2\epsilon_0}, \boxed{E_2 = 2\sigma/3\epsilon_0}$.

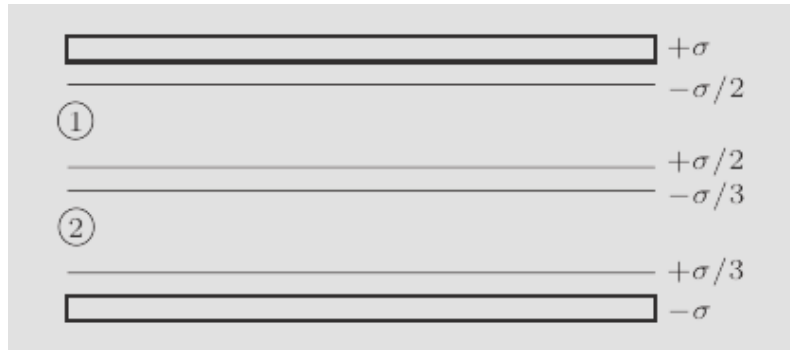
(c) $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$, por lo que $P = \epsilon_0 \chi_e \sigma / (\epsilon_0 \epsilon_r) = (\chi_e / \epsilon_r) \sigma$; $\chi_e = \epsilon_r - 1 \Rightarrow P = (1 - \epsilon_r^{-1}) \sigma$. $\boxed{P_1 = \sigma/2}, \boxed{P_2 = \sigma/3}$.

(d) $V = E_1 a + E_2 a = (\sigma a / 6\epsilon_0)(3 + 4) = \boxed{7\sigma a / 6\epsilon_0}$.

(e) $\rho_b = 0$; $\begin{cases} \sigma_b = +P_1 \text{ en la parte inferior de la lámina (1)} = \sigma/2, \\ \sigma_b = -P_1 \text{ en la parte superior de la lámina (1)} = -\sigma/2; \end{cases} \quad \begin{cases} \sigma_b = +P_2 \text{ en la parte inferior de la lámina (2)} = \sigma/3, \\ \sigma_b = -P_2 \text{ en la parte superior de la lámina (2)} = -\sigma/3; \end{cases}$

(f) En la lámina 1: $\begin{cases} \text{carga superficial total arriba: } \sigma - (\sigma/2) = \sigma/2, \\ \text{carga superficial total abajo: } (\sigma/2) - (\sigma/3) + (\sigma/3) - \sigma = -\sigma/2, \end{cases} \Rightarrow E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}. \checkmark$

En la lámina 2: $\begin{cases} \text{carga superficial total arriba: } \sigma - (\sigma/2) + (\sigma/2) - (\sigma/3) = 2\sigma/3, \\ \text{carga superficial total abajo: } (\sigma/3) - \sigma = -2\sigma/3, \end{cases} \Rightarrow E_2 = \frac{2\sigma}{3\epsilon_0}. \checkmark$



Nota

Si calculásemos la capacitancia, obtendríamos lo equivalente a dos capacitores en serie.

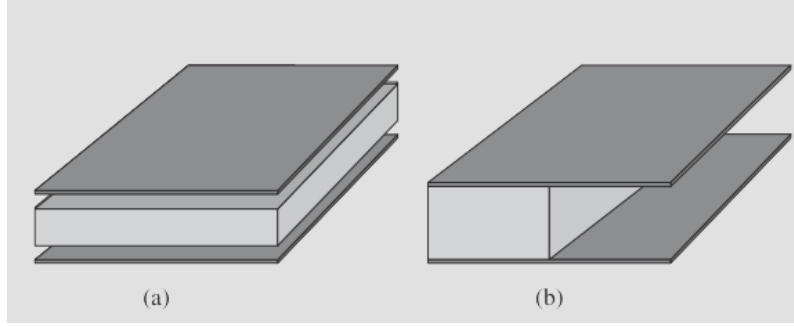
Problema 4.19. Suponga que tiene suficiente material dieléctrico lineal, de constante dieléctrica ϵ_r , para llenar hasta la *mitad* un condensador de placas paralelas (Fig. 4.25).

¿En qué fracción aumenta la capacitancia cuando se distribuye el material como en la Fig. 4.25(a)? ¿Y en la Fig. 4.25(b)? Para una diferencia de potencial V dada entre las placas, halle $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ y $\mathbf{P}$ en cada región, así como la carga libre y ligada en todas las superficies, para ambos casos.

Al igual que el ejercicio anterior, podríamos resolver el ejercicio usando la ecuación de Laplace. La solución sería la misma que el ejercicio anterior $V = Az + B$. Lo que cambia son las condiciones de contorno. Para el potencial es la misma, pero el campo eléctrico ahora sería el paralelo a la superficie de separación, entonces $\vec{E}_{\parallel 1} - \vec{E}_{\parallel 2} = 0$, la más sencilla de esta última condición es que ambos campos son iguales.

Nota

La consecuencia de que ambos campos sean iguales es que las cargas libres no se distribuyan uniformemente en las placas, habrá más carga libre en la superficie en contacto con el material dieléctrico. Otra forma de darnos cuenta es que en ambas regiones tenemos que tener la misma diferencia de potencial, lo que implica el mismo campo eléctrico total, usando la relación entre el vector desplazamiento, $D = \epsilon E$, podemos ver que debido a que ambas regiones son de diferentes materiales, por ende, diferentes ϵ , sabiendo que el vector desplazamiento es únicamente debido a las fuentes libres, podemos ver que en las superficies de la placa de ambas regiones tienen diferentes cargas libres.



Otra forma sería aplicar má sencilla sería aplicar el vector desplazamiento.

Sin dieléctrico, $C_0 = A\epsilon_0/d$ (Ec. 2.54).

En la configuración (a), con $+\sigma$ en la placa superior y $-\sigma$ en la inferior, $D = \sigma$ entre las placas. $E = \sigma/\epsilon_0$ (en aire) y $E = \sigma/\epsilon$ (en el dieléctrico). Entonces $V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{d}{2} + \frac{\sigma}{\epsilon} \frac{d}{2} = \frac{Qd}{2\epsilon_0 A} \left(1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right)$.

$$C_a = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \left(\frac{2}{1 + \epsilon_0/\epsilon} \right) \Rightarrow \boxed{\frac{C_a}{C_0} = \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r}}.$$

En la configuración (b), con una diferencia de potencial V : $E = V/d$, por lo que $\sigma = \epsilon_0 E = \epsilon_0 V/d$ (en aire). $P = \epsilon_0 \chi_e E = \epsilon_0 \chi_e V/d$ (en el dieléctrico), así que $\sigma_b = -\epsilon_0 \chi_e V/d$ (en la superficie superior del dieléctrico). $\sigma_{tot} = \epsilon_0 V/d = \sigma_f + \sigma_b = \sigma_f - \epsilon_0 \chi_e V/d$, por lo que $\sigma_f = \epsilon_0 V(1 + \chi_e)/d = \epsilon_0 \epsilon_r V/d$ (en la placa superior sobre el dieléctrico).

$$\Rightarrow C_b = \frac{Q}{V} = \frac{1}{V} \left(\sigma \frac{A}{2} + \sigma_f \frac{A}{2} \right) = \frac{A}{2V} \left(\epsilon_0 \frac{V}{d} + \epsilon_0 \frac{V}{d} \epsilon_r \right) = \frac{A\epsilon_0}{d} \left(\frac{1 + \epsilon_r}{2} \right). \boxed{\frac{C_b}{C_0} = \frac{1 + \epsilon_r}{2}}.$$

[¿Cuál es mayor? $\frac{C_b}{C_0} - \frac{C_a}{C_0} = \frac{1 + \epsilon_r}{2} - \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = \frac{(1 + \epsilon_r)^2 - 4\epsilon_r}{2(1 + \epsilon_r)} = \frac{1 + 2\epsilon_r + \epsilon_r^2 - 4\epsilon_r}{2(1 + \epsilon_r)} = \frac{(1 - \epsilon_r)^2}{2(1 + \epsilon_r)} > 0$. Por lo tanto, $C_b > C_a$.]

Si el eje x apunta hacia abajo:

	E	D	P
(a) aire	$\frac{2\epsilon_r}{(\epsilon_r + 1)} \frac{V}{d} \hat{x}$	$\frac{2\epsilon_r}{(\epsilon_r + 1)} \frac{\epsilon_0 V}{d} \hat{x}$	0
(a) dieléctrico	$\frac{2}{(\epsilon_r + 1)} \frac{V}{d} \hat{x}$	$\frac{2\epsilon_r}{(\epsilon_r + 1)} \frac{\epsilon_0 V}{d} \hat{x}$	$\frac{2(\epsilon_r - 1)}{(\epsilon_r + 1)} \frac{\epsilon_0 V}{d} \hat{x}$
(b) aire	$\frac{V}{d} \hat{x}$	$\frac{\epsilon_0 V}{d} \hat{x}$	0
(b) dieléctrico	$\frac{V}{d} \hat{x}$	$\epsilon_r \frac{\epsilon_0 V}{d} \hat{x}$	$(\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 V}{d} \hat{x}$

	σ_b (superficie sup.)	σ_f (placa superior)
(a)	$-\frac{2(\epsilon_r - 1)}{(\epsilon_r + 1)} \frac{\epsilon_0 V}{d}$	$\frac{2\epsilon_r}{(\epsilon_r + 1)} \frac{\epsilon_0 V}{d}$
(b)	$-(\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 V}{d}$	$\epsilon_r \frac{\epsilon_0 V}{d}$ (izq); $\frac{\epsilon_0 V}{d}$ (der)

Nota

En la configuración b, la capacitancia sería la equivalente a dos capacitores en paralelo.

Problema 4.22 Un cilindro muy largo de material dieléctrico lineal se coloca en un campo eléctrico $\mathbf{E}_0$ que, de no ser por el cilindro, sería uniforme. Halle el campo resultante dentro del cilindro. (El radio es a , la susceptibilidad es χ_e , y el eje del cilindro es perpendicular a $\mathbf{E}_0$).

Al igual que los ejercicios anteriores, se puede resolver mediante la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace usando coordenadas cilíndricas y teniendo en cuenta la simetría en el eje z . (s es la coordenada radial). Usando separación de coordenadas $V(s, \theta) = Y(s)\Phi(\phi)$

$$\frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left(s \frac{\partial V}{\partial s} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \underbrace{\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}}_{=0} = 0$$

De la misma forma que para el caso esférico. $V(s, \phi) = a_0 + b_0 \ln s + \sum_{k=1}^{\infty} s^k (a_k \cos k\phi + b_k \sin k\phi) + \sum_{k=1}^{\infty} s^{-k} (c_k \cos k\phi + d_k \sin k\phi)$. Las condiciones de contorno son las siguientes:

1. No hay singularidad en $s = 0$
2. Cuando $s \rightarrow \infty \implies \vec{E} \rightarrow \vec{E}_0$
3. $V_{in}(s = R) = V_{ext}(s = R)$
4. $(\vec{D}_{in} - \vec{D}_{ext}) \cdot \hat{n} = \sigma_f = 0 \implies -\epsilon \frac{\partial V_{in}}{\partial n} = -\epsilon_0 \frac{\partial V_{ext}}{\partial n}$

Solución general: $V(s, \phi) = a_0 + b_0 \ln s + \sum_{k=1}^{\infty} s^k (a_k \cos k\phi + b_k \sin k\phi) + \sum_{k=1}^{\infty} s^{-k} (c_k \cos k\phi + d_k \sin k\phi)$

Aplica condiciones:

$$s \rightarrow 0 \implies V \neq \infty \implies V_{in}(s, \phi) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} s^k (a_k \cos k\phi + b_k \sin k\phi)$$

escogemos $a_0 = 0$.

$$s \rightarrow \infty, \vec{E} \rightarrow E_0 \hat{z}, V_{ext} \rightarrow V_0 \implies V_{ext}(s, \phi) = -E_0 s \cos \phi + \sum_{k=1}^{\infty} s^{-k} (c_k \cos k\phi + d_k \sin k\phi)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} R^k (a_k \cos k\phi + b_k \sin k\phi) = -E_0 R \cos \phi + \sum_{k=1}^{\infty} R^{-k} (c_k \cos k\phi + d_k \sin k\phi) \rightarrow \text{iguala componente a componente}$$

$k = 1$:

$$Ra_1 \cos \phi = -E_0 R \cos \phi + R^{-1} c_1 \cos \phi \implies Ra_1 = -E_0 R + R^{-1} c_1 \quad (1.40)$$

$k > 1$:

$$\begin{aligned} R^k a_k &= R^{-k} c_k \quad \cos k\phi \implies c_k = R^{2k} a_k \\ R^k b_k &= R^{-k} d_k \quad \sin k\phi \implies d_k = R^{2k} b_k \end{aligned} \quad (1.41)$$

$$\epsilon \left(-\frac{\partial V}{\partial n} \right)_{in} = \epsilon_0 \left(-\frac{\partial V}{\partial n} \right)_{ext} \quad (1.42)$$

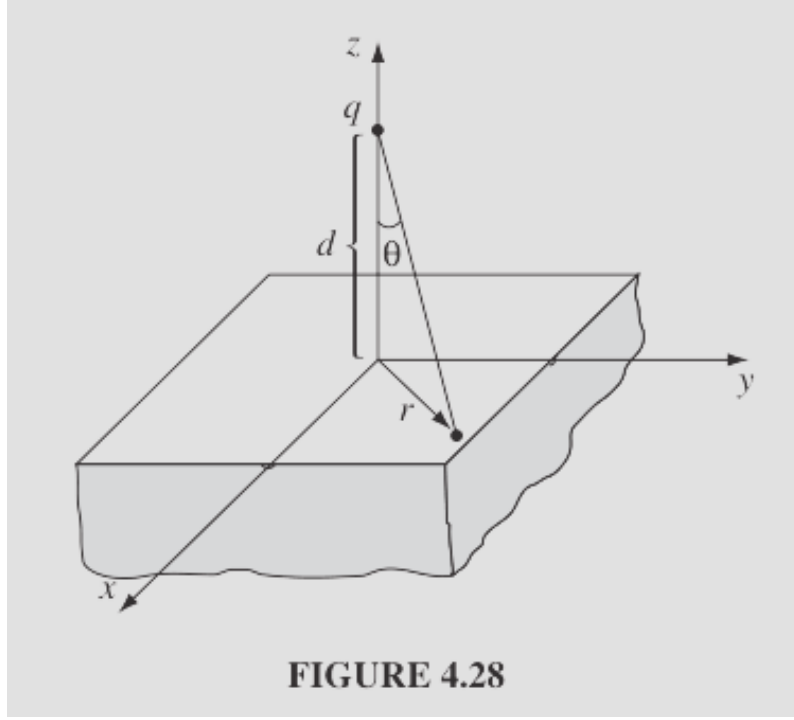
$$\frac{\partial V}{\partial n} = (\nabla V) \cdot \hat{n} = \left[\frac{\partial V}{\partial s} \hat{s} + \frac{1}{s} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\phi} + \dots \right] \cdot \hat{s} = \frac{\partial V}{\partial s}$$

$$-\epsilon \left(\frac{\partial V_{in}}{\partial s} \right) = -\epsilon_0 \left(\frac{\partial V_{ext}}{\partial s} \right) \quad \text{con } \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \quad (1.43)$$

$$-\epsilon \left(\sum_{k=1}^{\infty} k s^{k-1} (a_k \cos k\phi + b_k \sin k\phi) \right) \Big|_{s=R} = -\epsilon_0 \left[-E_0 \cos \phi - \sum_{k=1}^{\infty} (k) s^{-(k+1)} R^{2k} (c_k \cos k\phi + d_k \sin k\phi) \right]$$

$$\left. \begin{aligned} b_k &= 0 \quad \forall k \\ a_k &= 0 \quad \forall k > 1 \\ a_1 &= -E_0 + c_1/R^2 \\ \epsilon_r a_1 &= -E_0 - c_1/R^2 \end{aligned} \right\} \implies \begin{aligned} V_{in} &= -\frac{2E_0}{1+\epsilon_r} s \cdot \cos \phi \implies \vec{E}_{in} = \frac{2E_0}{1+\epsilon_r} \hat{x} \\ V_{ext} &= -E_0 s \cos \phi + E_0 \frac{R^2}{s} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \cos \phi \end{aligned} \quad (1.44)$$

Ejemplo 4.8. Suponga que toda la región por debajo del plano $z = 0$ en la Fig. 4.28 está llena de un material dieléctrico lineal uniforme de susceptibilidad χ_e . Calcule la fuerza sobre una carga puntual q situada a una distancia d por encima del origen.



Solución

La carga ligada superficial en el plano xy es de signo opuesto a q , por lo que la fuerza será atractiva. (En vista de la Ec. 4.39, no hay carga ligada volumétrica). Calculemos primero σ_b , utilizando las Ecs. 4.11 y 4.30.

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = P_z = \epsilon_0 \chi_e E_z, \quad (1.45)$$

donde E_z es la componente z del campo total justo dentro del dieléctrico, en $z = 0$. Este campo se debe en parte a q y en parte a la propia carga ligada. Según la ley de Coulomb, la contribución de la primera es

$$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r^2 + d^2)} \cos \theta = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{(r^2 + d^2)^{3/2}}, \quad (1.46)$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ es la distancia desde el origen. La componente z del campo de la carga ligada, por su parte, es $-\sigma_b/2\epsilon_0$. Por lo tanto,

$$\sigma_b = \epsilon_0 \chi_e \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{(r^2 + d^2)^{3/2}} - \frac{\sigma_b}{2\epsilon_0} \right], \quad (1.47)$$

la cual podemos resolver para σ_b :

$$\sigma_b = -\frac{1}{2\pi} \left(\frac{\chi_e}{\chi_e + 2} \right) \frac{qd}{(r^2 + d^2)^{3/2}}. \quad (1.48)$$

Aparte del factor $\chi_e/(\chi_e + 2)$, esta es exactamente la misma carga inducida sobre un plano *conductor* infinito bajo circunstancias similares (Ec. 3.10). Evidentemente, la carga ligada *total* es

$$q_b = - \left(\frac{\chi_e}{\chi_e + 2} \right) q. \quad (1.49)$$

Podríamos, por supuesto, obtener el campo de σ_b por integración directa

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \sigma_b da. \quad (1.50)$$

Pero, como en el caso del plano conductor, hay una solución más elegante mediante el método de las imágenes. De hecho, si reemplazamos el dieléctrico por una sola carga puntual q_b en la posición de la imagen $(0, 0, -d)$, tenemos

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} + \frac{q_b}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}} \right], \quad (1.51)$$

en la región $z > 0$. Mientras tanto, una carga $(q + q_b)$ en $(0, 0, d)$ produce el potencial

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q + q_b}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} \right], \quad (1.52)$$

para la región $z < 0$. Tomadas en conjunto, las Ecs. 4.52 y 4.53 constituyen una función que satisface la ecuación de Poisson con una carga puntual q en $(0, 0, d)$, que tiende a cero en el infinito, que es continua en la frontera $z = 0$, y cuya derivada normal exhibe la discontinuidad apropiada para una carga superficial σ_b en $z = 0$:

$$-\epsilon_0 \left(\left. \frac{\partial V}{\partial z} \right|_{z=0+} - \left. \frac{\partial V}{\partial z} \right|_{z=0-} \right) = -\frac{1}{2\pi} \left(\frac{\chi_e}{\chi_e + 2} \right) \frac{qd}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}. \quad (1.53)$$

En consecuencia, este es el potencial correcto para nuestro problema. En particular, la fuerza sobre q es:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_b}{(2d)^2} \hat{\mathbf{z}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\chi_e}{\chi_e + 2} \right) \frac{q^2}{4d^2} \hat{\mathbf{z}}. \quad (1.54)$$

No pretendo haber proporcionado una *motivación* convincente para las Ecs. 4.52 y 4.53; como todas las soluciones de imágenes, esta debe su justificación al hecho de que *funciona*: resuelve la ecuación de Poisson y cumple con las condiciones de contorno. Aun así, descubrir una solución por imágenes no es totalmente una cuestión de adivinanza. Hay al menos dos reglas del juego": (1) Nunca debes colocar una carga imagen en la región donde estás calculando el potencial. (Por lo tanto, la Ec. 4.52 da el potencial para $z > 0$, pero esta carga imagen q_b está en $z = -d$; cuando pasamos a la región $z < 0$ (Ec. 4.53), la carga imagen $(q + q_b)$ está en $z = +d$). (2) Las cargas imagen deben sumar el total correcto en cada región. (Así fue como supe que debía usar q_b para dar cuenta de la carga en la región $z \leq 0$, y $(q + q_b)$ para cubrir la región $z \geq 0$).

Energía en un sistema dieléctrico

Suponga que el material dieléctrico está fijo en su posición, y traemos la carga libre, poco a poco. A medida que ρ_f aumenta en una cantidad $\Delta\rho_f$, la polarización cambiará y con ella la distribución de carga ligada; pero estamos interesados únicamente en el trabajo realizado sobre la carga libre incremental:

$$\Delta W = \int (\Delta\rho_f) V d\tau. \quad (1.55)$$

Dado que $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$, $\Delta\rho_f = \nabla \cdot (\Delta\mathbf{D})$, donde $\Delta\mathbf{D}$ es el cambio resultante en $\mathbf{D}$, por lo que

$$\Delta W = \int [\nabla \cdot (\Delta\mathbf{D})] V d\tau. \quad (1.56)$$

Ahora bien,

$$\nabla \cdot [(\Delta\mathbf{D})V] = [\nabla \cdot (\Delta\mathbf{D})]V + \Delta\mathbf{D} \cdot (\nabla V), \quad (1.57)$$

y por lo tanto (integrando por partes):

$$\Delta W = \int \nabla \cdot [(\Delta\mathbf{D})V] d\tau + \int (\Delta\mathbf{D}) \cdot \mathbf{E} d\tau. \quad (1.58)$$

El teorema de la divergencia convierte el primer término en una integral de superficie, la cual se anula si integramos sobre todo el espacio. Por lo tanto, el trabajo realizado es igual a

$$\Delta W = \int (\Delta \mathbf{D}) \cdot \mathbf{E} d\tau. \quad (1.59)$$

Hasta aquí, esto se aplica a *cualquier* material. Ahora, si el medio es un dieléctrico lineal, entonces $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, por lo que

$$\frac{1}{2} \Delta(\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) = \frac{1}{2} \Delta(\epsilon E^2) = \epsilon (\Delta \mathbf{E}) \cdot \mathbf{E} = (\Delta \mathbf{D}) \cdot \mathbf{E} \quad (1.60)$$

(para incrementos infinitesimales). Así pues,

$$\Delta W = \Delta \left(\frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\tau \right). \quad (1.61)$$

El trabajo total realizado, entonces, a medida que acumulamos la carga libre desde cero hasta la configuración final, es

$$W = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\tau, \quad (1.62)$$

como se anticipó.

Puede que le resulte desconcertante que la Ec. 4.55, la cual derivamos de manera bastante general en el Capítulo 2, no parezca aplicarse en presencia de dieléctricos, donde es reemplazada por la Ec. 4.58. El punto no es que una u otra de estas ecuaciones esté mal, sino más bien que abordan cuestiones algo diferentes. La distinción es sutil, así que volvamos justo al principio: ¿A qué nos referimos con "la energía de un sistema"? Respuesta: Es el trabajo requerido para ensamblar el sistema. Muy bien—pero cuando hay dieléctricos involucrados, hay dos formas bastante diferentes en las que uno podría interpretar este proceso:

1. Traemos todas las cargas (libres y ligadas), una por una, con pinzas, y pegamos cada una en su ubicación final adecuada. Si esto es lo que quiere decir con "ensamblar el sistema", entonces la Ec. 4.55 es su fórmula para la energía almacenada. Note, sin embargo, que esto *no* incluirá el trabajo involucrado en estirar y retorcer las moléculas del dieléctrico (si imaginamos las cargas positivas y negativas como unidas por diminutos resortes, no incluye la energía del resorte, $\frac{1}{2} kx^2$, asociada con la polarización de cada molécula).¹⁸
2. Con el dieléctrico no polarizado en su lugar, traemos las cargas *libres*, una por una, permitiendo que el dieléctrico responda como mejor le parezca. Si esto es lo que quiere decir con "ensamblar el sistema" (y ordinariamente lo es, ya que la carga libre es lo que realmente movemos), entonces la Ec. 4.58 es la

fórmula que desea. En este caso, la energía del resorte "está incluida, aunque sea indirectamente, porque la fuerza que debe aplicar a la carga libre depende de la disposición de la carga ligada; a medida que mueve la carga libre, está estirando automáticamente esos resortes".

Ejemplo 4.9. Una esfera de radio R está llena de un material con constante dieléctrica ϵ_r y una carga libre uniformemente distribuida ρ_f . ¿Cuál es la energía de esta configuración?

Solución

A partir de la ley de Gauss (en la forma de la Ec. 4.23), el desplazamiento es

$$\mathbf{D}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_f}{3} \mathbf{r} & (r < R), \\ \frac{\rho_f}{3} \frac{R^3}{r^2} \hat{\mathbf{r}} & (r > R). \end{cases} \quad (1.63)$$

Así que el campo eléctrico es

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_f}{3\epsilon_0\epsilon_r} \mathbf{r} & (r < R), \\ \frac{\rho_f}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2} \hat{\mathbf{r}} & (r > R). \end{cases} \quad (1.64)$$

La energía puramente electrostática (Ec. 4.55) es

$$\begin{aligned} W_1 &= \frac{\epsilon_0}{2} \left[\left(\frac{\rho_f}{3\epsilon_0\epsilon_r} \right)^2 \int_0^R r^2 4\pi r^2 dr + \left(\frac{\rho_f}{3\epsilon_0} \right)^2 R^6 \int_R^\infty \frac{1}{r^4} 4\pi r^2 dr \right] \\ &= \frac{2\pi}{9\epsilon_0} \rho_f^2 R^5 \left(\frac{1}{5\epsilon_r^2} + 1 \right). \end{aligned} \quad (1.65)$$

Pero la energía *total* (Ec. 4.58) es

$$\begin{aligned} W_2 &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\rho_f}{3} \right) \left(\frac{\rho_f}{3\epsilon_0\epsilon_r} \right) \int_0^R r^2 4\pi r^2 dr + \left(\frac{\rho_f R^3}{3} \right) \left(\frac{\rho_f R^3}{3\epsilon_0} \right) \int_R^\infty \frac{1}{r^4} 4\pi r^2 dr \right] \\ &= \frac{2\pi}{9\epsilon_0} \rho_f^2 R^5 \left(\frac{1}{5\epsilon_r} + 1 \right). \end{aligned} \quad (1.66)$$

Observe que $W_1 < W_2$; eso se debe a que W_1 no incluye la energía involucrada en el estiramiento de las moléculas.

Comprobemos que W_2 es el trabajo realizado sobre la carga *libre* al ensamblar el sistema. Comenzamos con la esfera dieléctrica (descargada y no polarizada) y traemos la carga libre en porciones infinitesimales (dq), llenando la esfera capa por capa. Cuando hemos alcanzado un radio r' , el campo eléctrico es

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_f}{3\epsilon_0\epsilon_r} \mathbf{r} & (r < r'), \\ \frac{\rho_f}{3\epsilon_0\epsilon_r} \frac{r'^3}{r^2} \hat{\mathbf{r}} & (r' < r < R), \\ \frac{\rho_f}{3\epsilon_0} \frac{r'^3}{r^2} \hat{\mathbf{r}} & (r > R). \end{cases} \quad (1.67)$$

El trabajo requerido para traer la siguiente dq desde el infinito hasta r' es

$$\begin{aligned} dW &= -dq \left[\int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_R^{r'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \right] \\ &= -dq \left[\frac{\rho_f r'^3}{3\epsilon_0} \int_{\infty}^R \frac{1}{r^2} dr + \frac{\rho_f r'^3}{3\epsilon_0\epsilon_r} \int_R^{r'} \frac{1}{r^2} dr \right] \\ &= \frac{\rho_f r'^3}{3\epsilon_0} \left[\frac{1}{R} + \frac{1}{\epsilon_r} \left(\frac{1}{r'} - \frac{1}{R} \right) \right] dq. \end{aligned} \quad (1.68)$$

Esto aumenta el radio (r'):

$$dq = \rho_f 4\pi r'^2 dr', \quad (1.69)$$

por lo que el trabajo *total* realizado, al ir de $r' = 0$ a $r' = R$, es

$$\begin{aligned} W &= \frac{4\pi\rho_f^2}{3\epsilon_0} \left[\frac{1}{R} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \int_0^R r'^5 dr' + \frac{1}{\epsilon_r} \int_0^R r'^4 dr' \right] \\ &= \frac{2\pi}{9\epsilon_0} \rho_f^2 R^5 \left(\frac{1}{5\epsilon_r} + 1 \right) = W_2. \checkmark \end{aligned} \quad (1.70)$$

Evidentemente, la energía almacenada en los resortes.^{es}

$$W_{\text{spring}} = W_2 - W_1 = \frac{2\pi}{45\epsilon_0\epsilon_r^2} \rho_f^2 R^5 (\epsilon_r - 1). \quad (1.71)$$

Me gustaría confirmar esto en un modelo explícito. Imagine el dieléctrico como una colección de diminutos protodipolos, cada uno consistente en $+q$ y $-q$ unidos a un resorte de constante k y longitud de equilibrio 0, de modo que en ausencia de cualquier campo los extremos positivo y negativo coinciden. Un extremo de cada dipolo está fijo en su posición (como los núcleos en un sólido), pero el otro extremo

es libre de moverse en respuesta a cualquier campo impuesto. Sea $d\tau$ el volumen asignado a cada protodipolo (el dipolo mismo puede ocupar solo una pequeña porción de este espacio).

Con el campo encendido, la fuerza eléctrica en el extremo libre se equilibra con la fuerza del resorte;¹⁹ las cargas se separan una distancia d : $qE = kd$. En nuestro caso

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_f}{3\epsilon_0\epsilon_r}\mathbf{r}. \quad (1.72)$$

El momento dipolo resultante es $p = qd$, y la polarización es $P = p/d\tau$, por lo que

$$k = \frac{\rho_f}{3\epsilon_0\epsilon_r d^2} Pr d\tau. \quad (1.73)$$

La energía de este resorte en particular es

$$dW_{\text{spring}} = \frac{1}{2}kd^2 = \frac{\rho_f}{6\epsilon_0\epsilon_r} Pr d\tau, \quad (1.74)$$

y por lo tanto el total es

$$W_{\text{spring}} = \frac{\rho_f}{6\epsilon_0\epsilon_r} \int Pr d\tau. \quad (1.75)$$

Ahora bien,

$$\mathbf{P} = \epsilon_0\chi_e\mathbf{E} = \epsilon_0\chi_e\frac{\rho_f}{3\epsilon_0\epsilon_r}\mathbf{r} = \frac{(\epsilon_r - 1)\rho_f}{3\epsilon_r}\mathbf{r}, \quad (1.76)$$

así que

$$W_{\text{spring}} = \frac{\rho_f}{6\epsilon_0\epsilon_r} \frac{(\epsilon_r - 1)\rho_f}{3\epsilon_r} 4\pi \int_0^R r^4 dr = \frac{2\pi}{45\epsilon_0\epsilon_r^2} \rho_f^2 R^5 (\epsilon_r - 1), \quad (1.77)$$

y todo cuadra perfectamente.